DOCUMENTO DE DEFINIÇÃO DE NEGÓCIO - DDR

MODELO DE DOCUMENTO

Curso: Análise e desenvolvimento de sistemas/

Disciplina: Projeto Integrador I

Versão 1.0

Equipe técnica:

Vítor Camargo

Luís Eduardo Carvalho Ferreira

Rodrigo Seabra Vieira

Raphael Savini Bourrus Henriques

João Pedro de Melo Naves

Modelo de Documento de Definição de Requisitos - DDR

HISTÓRICO DE REVISÕES				
Data		**Descrição**		**Autor/Participantes**
17/03/2026		Limitação Gráfica: O jogo será desenvolvido inteiramente e exclusivamente na tecnologia de 2D Pixel Art.		
17/03/2026		Restrição de Cutscenes: Fica restrito o uso de vídeos (cutscenes) ou interrupções de gameplay longas para explicar o "Brasil Profundo". O jogador deve permanecer no controle o máximo de tempo possível (estilo Metroidvania ou RPG clássico).		
17/03/2026		Escopo Geográfico do Jogo: Para manter a qualidade do Pixel Art e não estourar o tempo de desenvolvimento, a ambientação deve se restringir a 1 ou 2 biomas brasileiros específicos (ex: Mata Atlântica e Caatinga), em vez de tentar representar o país inteiro de uma vez.		

RESPONSÁVEIS PELA VALIDAÇÃO				
REPRESENTANTE CLIENTE		**TELEFONE / E-MAIL**		**DATA / ASSINATURA**
REPRESENTANTE EQUIPE TÉCNICA		**TELEFONE / E-MAIL**		**DATA / ASSINATURA**

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 4
   1.1 Objetivo 4
   1.2 Escopo 4
2. REQUISITOS FUNCIONAIS (EAS e Casos de Uso) 5
   2.1 Priorização 5
3. REQUISITOS DE QUALIDADE E RESTRIÇÕES 6
   3.1 Requisitos de Qualidade 6
   3.2 Restrições 6
4. REQUISITOS DE DADOS 7
   4.1 Requisitos de Dados 7
5. INTERFACE 8
   5.1 Descrição 8
6. REGRAS DE EXECUÇÃO (Negócio) 9
   6.1 Regras de Execução 9

1. INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo do Documento

Este documento tem por objetivo concentrar e organizar os requisitos de software identificados para a construção do jogo **"Entrenós: Sombras da Colônia"**, desenvolvido no âmbito do Projeto Integrador. Ele visa fornecer todas as especificações e informações necessárias — incluindo requisitos funcionais, requisitos de qualidade (não funcionais), restrições de *design* e regras de execução — para guiar de forma clara as fases de implementação, testes e homologação do sistema por parte da equipe de desenvolvimento.

1.2 Escopo

O presente projeto abrange o desenvolvimento do jogo "**Entrenós: Sombras da Colônia**", um título em tecnologia 2D *Pixel Art* com forte ênfase na exploração e combate (semelhante aos géneros *Metroidvania* ou RPG clássico). O âmbito do sistema inclui a implementação de mecânicas de movimentação ágil, combate tático responsivo, sistema de classes, criação de itens (*crafting*) através da recolha de elementos da flora brasileira e a gestão de colecionáveis e entidades inimigas.

Fazem parte do escopo temático e geográfico a representação fiel e infantojuvenil do folclore brasileiro, afastando-se de visões infantis, com a recriação de um ou dois biomas específicos (como a Mata Atlântica e a Caatinga). O foco é proporcionar uma narrativa ambiental contínua, restringindo o uso de *cutscenes* ou longas interrupções, garantindo que o jogador permaneça no controle da ação na maior parte do tempo. Não farão parte do escopo a modelação em 3D, a representação de todos os biomas do país e a criação de mecânicas de multijogador (*multiplayer*).

2. RFs Início

IDENTIFICADOR	***REQUISITO FUNCIONAL***
RF1	***Sistema de combate***
RF2	***Sistema de movimentação***

RF3	***Sistema de Classes***
RF4	***Sistema de Crafting (Criação): O jogador deve poder combinar elementos da flora brasileira coletados no cenário (ervas, cipós, resinas) para criar curativos, armadilhas ou óleos para armas, preparando-se para os combates contra os chefes.***
RF5	***Sistema de colecionáveis***
RF6	***Sistema de entidades***

2.2 Priorização dos Requisitos Funcionais

A tabela a seguir define a prioridade de implementação de cada requisito funcional, auxiliando o planeamento do desenvolvimento do jogo:

IDENTIFICADOR	***REQUISITO FUNCIONAL***	***PRIORIDADE***
RF1	***Sistema de combate***	***Alta***

RF2	***Sistema de movimentação***	***Alta***
RF6	***Sistema de entidades***	***Alta***
RF3	***Sistema de Classes***	***Média***
RF4	***Sistema de Crafting (Criação)***	***Média***
RF5	***Sistema de colecionáveis***	***Baixa***

3. REQUISITOS DE QUALIDADE E RESTRIÇÕES

Nesta secção estão descritos os requisitos não funcionais, divididos entre atributos de qualidade que o jogo deve possuir e as restrições técnicas ou de design impostas ao projeto.

IDENTIFICADOR	***DESCRIÇÃO***	***TIPO***

RNF1	***Tutorial das mecânicas***	***Funcionalidade***
RNF2	***Sistema de salvamento de save***	***Funcionalidade***
RNF3	***Responsividade de Combate: Os controlos de combate precisam ter um tempo de resposta (input lag) mínimo, pois a jogabilidade exige "leitura de padrões e tática", o que penaliza o jogador caso os controlos sejam imprecisos.***	***Desempenho***
RNF4	***Design de Áudio (Tensão): A trilha sonora e o design de som (SFX) devem gerar tensão, utilizando sons ambientes de floresta noturna e músicas que aceleram/intensificam durante situações de perigo.***	***Funcionalidade***

RNF5	***Mapeamento de Exploração: Como a narrativa é ambiental, o jogo deve fornecer um sistema de mapa que se revela gradativamente (névoa de guerra) para incentivar a exploração dos cenários escuros.***	***Funcionalidade***
RNF6	***Acessibilidade Visual e Contraste: Mesmo sendo um jogo com paleta de cores escuras, deve haver contraste suficiente para que o jogador consiga distinguir armadilhas no chão, ataques inimigos e plataformas interativas.***	***Funcionalidade***

3.2

IDENTIFICADOR	***DESCRIÇÃO***
RES1	***Limitação Gráfica: O jogo será desenvolvido inteiramente e exclusivamente na tecnologia de 2D Pixel Art.***

RES2	***Restrição de Cutscenes: Fica restrito o uso de vídeos (cutscenes) ou interrupções de gameplay longas para explicar o "Brasil Profundo". O jogador deve permanecer no controlo o máximo de tempo possível (estilo Metroidvania ou RPG clássico).***
RES3	***Escopo Geográfico do Jogo: Para manter a qualidade do Pixel Art e não estourar o tempo de desenvolvimento, a ambientação deve se restringir a 1 ou 2 biomas brasileiros específicos (ex: Mata Atlântica e Caatinga), em vez de tentar representar o país inteiro de uma vez.***

4. REQUISITOS DE DADOS

Nesta secção estão descritos os principais elementos de dados que serão processados e armazenados pelo sistema durante a execução do jogo, referentes ao estado das entidades e aos comandos do jogador.

4.1 Requisitos de Dados

NOME	***O***	***S***	***L***	***E***	***DESCRIÇÃO***	***TIPO DO DADO***

velocidade	*não*	*não*	*não*	*não*	*Define a rapidez de movimento e as forças aplicadas à entidade (jogador ou inimigo).*	*Float*
posição	*não*	*não*	*não*	*não*	*Coordenadas espaciais exatas (X, Y) da entidade dentro do mundo do jogo.*	*Vector2*
isMove	*não*	*não*	*não*	*não*	*Variável de estado que indica se a entidade está atualmente em movimento (aciona animações de andar/correr).*	*Booleano*
isJumping	*não*	*não*	*não*	*não*	*Variável de estado que indica se a entidade está no ar ou a realizar a ação de salto.*	*Booleano*

input map	***sim***	***não***	***sim***	***não***	***Dicionário de mapeamento que relaciona as teclas pressionadas ou botões do comando às ações mecânicas do jogo.***	***String / Dicionário***

5. INTERFACE

Nesta secção estão definidos os parâmetros e requisitos visuais para a interação do jogador com o sistema, garantindo que a usabilidade esteja alinhada com a atmosfera e as restrições técnicas do jogo.

5.1 Descrição

A interface do utilizador (HUD e Menus) será desenvolvida para ser altamente responsiva e imersiva, respeitando a estética 2D Pixel Art e a atmosfera de tensão do ambiente. O sistema de interface é composto pelos seguintes elementos principais***:***

- ***Ecrã de Jogo (HUD):*** Deverá ser minimalista para não obstruir a visão da ação durante a jogabilidade. Exibirá apenas informações vitais da personagem (como barra de saúde e energia), itens rápidos equipados (curativos, óleos, armadilhas) e um minimapa integrado ao sistema de exploração gradativa (névoa de guerra).
- ***Acessibilidade e Contraste:*** Apesar do tema sombrio e noturno do jogo, a interface e os elementos de destaque no cenário utilizarão um esquema de cores de alto contraste. Isto garante que o jogador consiga distinguir facilmente ameaças, armadilhas ocultas no chão e plataformas interativas, sem prejudicar a paleta de cores original.
- ***Menus de Inventário e Crafting:*** O sistema apresentará ecrãs dedicados e organizados para a gestão do sistema de colecionáveis, seleção de classes e um menu interativo de criação (crafting). Este menu deve permitir ao jogador combinar os recursos recolhidos (ervas, cipós, resinas) de forma clara e intuitiva.
- ***Feedback Visual e Sonoro:*** Toda a navegação e interação com os menus e a HUD terão input lag mínimo (resposta imediata) e estarão perfeitamente aliadas ao design de áudio. A interface emitirá sons específicos que reforçam

o sucesso da criação de itens ou alertam sobre a falta de recursos, mantendo sempre o clima de suspense da floresta.

6. REGRAS DE EXECUÇÃO (Negócio)

Nesta secção estão definidas as regras de negócio e as diretrizes de execução que orientam as mecânicas do jogo, garantindo a coerência narrativa, temática e lógica do projeto durante a sua interação com o jogador.

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL ASSOCIADO
RE1	**Fugir da infantilidade:** A representação das criaturas do folclore deve afastar-se de visões infantis ou caricatas, adotando um tom mais adulto e sombrio, adequado à atmosfera de tensão do jogo.	Geral
RE2	**Coerência Mitológica nas Fraquezas:** As fraquezas dos chefes (*bosses*) devem ser estritamente baseadas nas lendas reais. Por exemplo: se uma criatura do folclore odeia sal ou fogo na sua lenda original,	RF6

	essa tem de ser a mecânica de jogo exigida para a derrotar.	